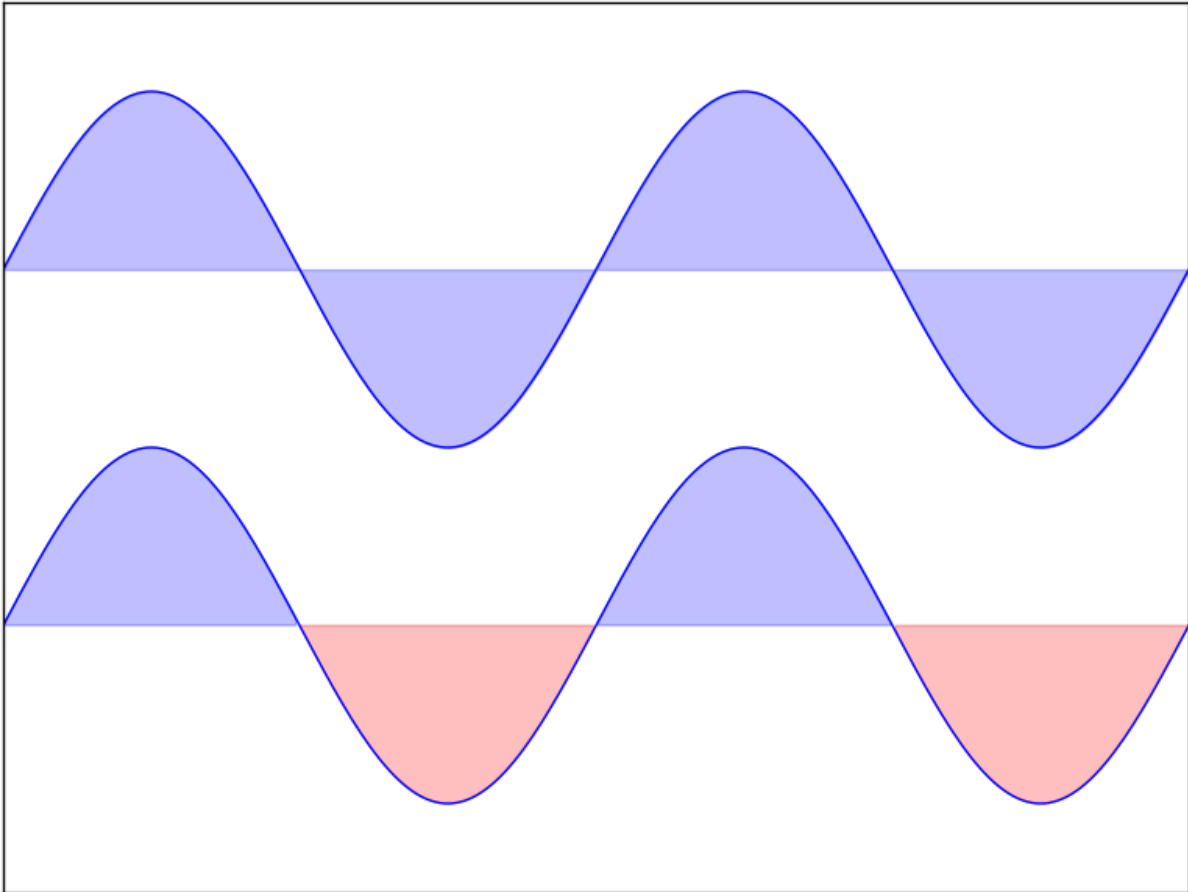


Gráficos con Python

Pregunta 1

A partir del siguiente código, intenta obtener el gráfico del dibujo.

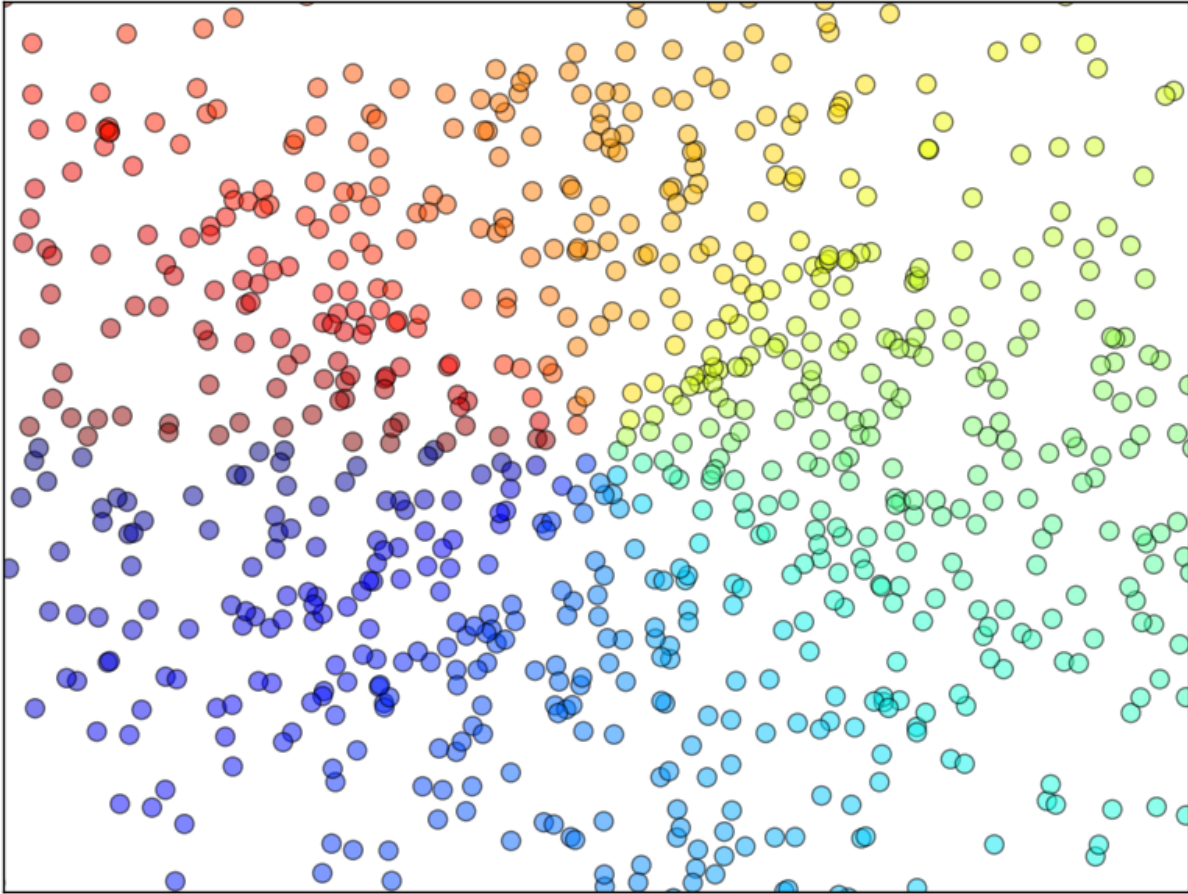


```
n = 256
X = np.linspace(-np.pi, np.pi, n, endpoint = True)
Y = np.sin(2 * X)
plt.plot(X, Y + 1, color = "blue", alpha = 1.00)
plt.plot(X, Y - 1, color = "blue", alpha = 1.00)
```

Pista: investiga el parámetro `fill_between` de `matplotlib`.

Pregunta 2

A partir del siguiente código, intenta obtener el gráfico del dibujo.

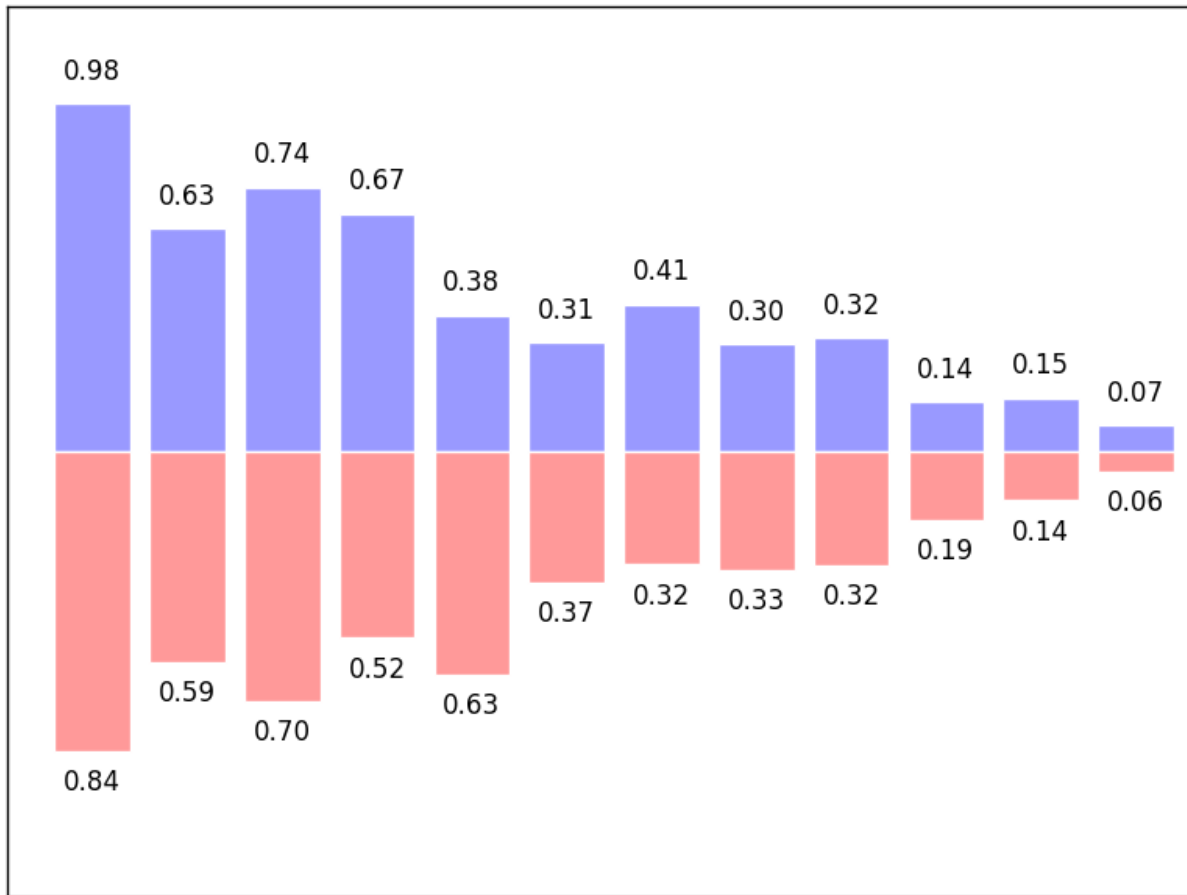


```
n = 1024
X = np.random.normal(0, 1, n)
Y = np.random.normal(0, 1, n)
plt.scatter(X, Y)
```

Pista: el color viene dado por el ángulo que forman x e y con el eje horizontal.

Pregunta 3

A partir del siguiente código, intenta obtener el gráfico del dibujo.



```

n = 12
X = np.arange(n)
Y1 = (1 - X / float(n)) * np.random.uniform(0.5, 1.0, n)
Y2 = (1 - X / float(n)) * np.random.uniform(0.5, 1.0, n)
plt.bar(X, +Y1, facecolor = "#9999ff", edgecolor = "white")
plt.bar(X, -Y2, facecolor = "#ff9999", edgecolor = "white")

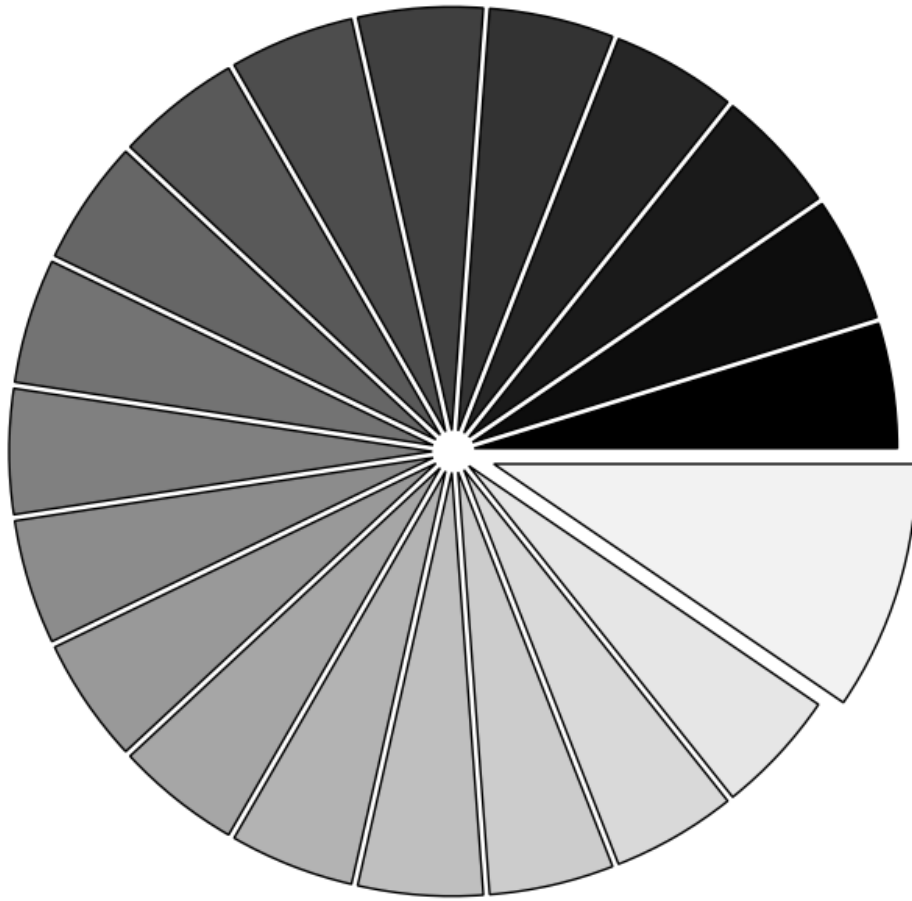
for x, y in zip(X, Y1):
    plt.text(x + 0.4, y + 0.05, "%.2f" % y, ha = "center", va = "bottom")
plt.ylim(-1.25, +1.25)

```

Pista: cuidado con la alineación del texto en el centro de las barras.

Pregunta 4

A partir del siguiente código, intenta obtener el gráfico del dibujo.



```
Z = np.random.uniform(0, 1, 20)  
plt.pie(Z)
```

Pista: tendrás que modificar la Z.